Paskaita 9

Kanoninė pora: Veilio sąryšis ir Stouno ir fon Noimano teorema

Tikslai. *Įrodysime Stouno ir fon Noimano teoremą: kiekviena neredukuojamoji stipriai tolydžių unitariųjų operatorių grupių Veilio pora yra unitariai ekvivalenti porai tiesėje. Įrodyme iš Gauso integralų sukonstruosime nenulinį projektorių. Dėžė parodys, kodėl komutatoriaus tirštojoje srityje nepakanka.*

- Išvesti Veilio sąryšį iš postūmių ir daugybos iš fazinio daugiklio.
- Sukonstruoti unitarųjį ekvivalentumą iš Gauso projektoriaus.
- Paaiškinti stipriojo tolydumo, Veilio sąryšio ir neredukuojamumo vaidmenis.

9 paskaita, pirmoji dalis

Veilio sąryšis ir Stouno ir fon Noimano teorema

9.1 Postūmiai ir Veilio sąryšis

4-ojoje paskaitoje priėmėme, kad dalelės tiesėje būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$, su operatoriais Q ir P (Postulatas 4.5). Šioje paskaitoje klausiame, ar egzistuoja kita kanoninės poros realizacija. Sąryšis $QP - PQ = i\hbar$ tirštoje srityje šio klausimo neišsprendžia, kaip toliau parodo dėžė. Jį išsprendžia Veilio sąryšis tarp postūmių kartu su stipriu tolydumu ir neredukuojamumu, esant fiksuotam $\hbar$ ir tikslumu iki unitariojo atvaizdavimo. Atsakymas svarbus kiekvienam vėlesniam dalelės tiesėje modeliui. Jei dalelė neturi papildomų laisvės laipsnių, o jos postūmiai tenkina šias sąlygas, tai jos būsenos ir operatoriai Q bei P iki unitariojo atvaizdavimo yra tie patys kaip erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Todėl 10-osios ir 11-osios paskaitų potencialai keičia tik hamiltonianą, o pora lieka ta pati.

Tiesėje judesio kiekis generuoja būsenų postūmius. Postūmį per atstumą a žymėsime $U(a)$ su argumentu skliaustuose. Žymėjimą U_t su apatiniu indeksu paliksime evoliucijai.

Teiginys 9.1 (Judesio kiekis generuoja postūmius). *Realiajam skaičiui a ir $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime $(U(a)\psi)(x) = \psi(x-a)$. Tada šeima $(U(a))_{a\in\mathbb{R}}$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius $P/\hbar$. Taigi $U(a) = e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}$. Atvaizdavimas $a \mapsto U(a)\psi$ diferencijuojamas tiksliai tada, kai $\psi \in D(P)$.*

Įrodymas. Kintamojo pakeitimas $y = x - a$ rodo, kad operatorius $U(a)$ išsaugo normas. Jo atvirkštinis operatorius yra $U(-a)$, todėl $U(a)$ yra unitarusis. Pagal § 4.1 savikontrolę funkcijos $U(a)\psi$ transformacija yra $e^{-\mathrm{i}pa/\hbar}\tilde{\psi}$, kai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Todėl operatorius $U(a)$ sutampa su operatoriumi $F^{-1}M_{e^{-\mathrm{i}ap/\hbar}}F$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, kuri tiršta pagal pamatinį faktą S4. Abu operatoriai

aprėžti, todėl sutampa visiems vektoriams, kaip Teiginio 7.9 įrodymo pabaigoje. Pagal Teoremos 7.4 daugybos atvejį funkcijai p ir unitariojo operatoriaus F pasirinkimui tai yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Jos generatorius $F^{-1}M_pF/\hbar = P/\hbar$. Diferencijuojamumą nusako Teiginys 7.3. ∎

Taigi sritį $D(P)$ sudaro būsenos, kurių postūmiai diferencijuojami parametro a atžvilgiu. Funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ generatorius veikia pagal taisyklę $\mathrm{i}\,\mathrm{d}\psi(x-a)/\mathrm{d}a$ taške $a=0$, o tai yra $-\mathrm{i}\psi' = P\psi/\hbar$.

Koordinatė generuoja antrąją grupę. Realiajam skaičiui b tegul operatorius $V(b)$ daugina iš fazinio daugiklio $e^{\mathrm{i}bx/\hbar}$. Argumentą paliekame, nes vien raidė V nuo 10-osios paskaitos žymės potencialą. Pagal Teoremos 7.4 daugybos atvejį funkcijai $-x$ ir unitariojo operatoriaus $\mathbb{1}$ pasirinkimui operatoriai $V(b)$ sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę, kurios generatorius $-Q/\hbar$. Taigi $V(b) = e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}$. Postūmis $U(a)$ pakeičia koordinatę dydžiu a, o operatorius $V(b)$ pakeičia judesio kiekį dydžiu b. Pagal § 4.1 savikontrolę funkcijos $V(b)\psi$ transformacija yra $\tilde{\psi}(p-b)$, kai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Teiginys 9.2 (Veilio sąryšis)**.** *Visiems realiesiems skaičiams a ir b galioja*

$$U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}\,V(b)U(a).$$

Įrodymas. Funkcijai $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ pirmąją sandaugą nusako $(U(a)V(b)\psi)(x) = e^{\mathrm{i}b(x-a)/\hbar}\psi(x-a)$. Antrajai sandaugai gauname $(V(b)U(a)\psi)(x) = e^{\mathrm{i}bx/\hbar}\psi(x-a)$. Taigi pirmoji išraiška yra antroji, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}$. ∎

Kvantinės mechanikos I Teoremoje 9.2 laikrodis ir postūmis erdvėje $\mathbb{C}^N$ tenkina $DT = \zeta TD$. Ten pažadėjome šiame kurse įrodyti Veilio sąryšio pavidalą, kurį dabar duoda Teiginys 9.2. Abu postūmiai kartu perkelia būseną fazinėje erdvėje. Sukeitus jų tvarką, vektorius padauginamas iš $e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}$.

Apibrėžimas 9.3 (Veilio pora)**.** *Veilio pora* Hilberto erdvėje $\mathcal{H} \neq \{0\}$ yra dvi stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės $(U'(a))_{a\in\mathbb{R}}$ ir $(V'(b))_{b\in\mathbb{R}}$ erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinančios

$$U'(a)V'(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}\,V'(b)U'(a) \quad \text{visiems realiesiems } a \text{ ir } b.$$

Jos *Veilio operatoriai* yra $W'(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}V'(p)U'(q)$. Pora yra *neredukuojamoji*, jei vieninteliai uždari erdvės $\mathcal{H}$ poerdviai, kuriuos kiekvienas $U'(a)$ ir kiekvienas $V'(b)$ atvaizduoja į save, yra $\{0\}$ ir $\mathcal{H}$.

Pagal Teiginius 9.1 ir 9.2 bei pastraipą tarp jų tiesės grupės $U(a)$ ir $V(b)$ sudaro Veilio porą – *Šrėdingerio porą*. Jos Veilio operatoriai yra $W(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}V(p)U(q)$, t.y.

$$(W(q,p)\psi)(x) = e^{-\mathrm{i}qp/2\hbar}\,e^{\mathrm{i}px/\hbar}\,\psi(x-q).$$

Brūkšnelis žymi bendrosios poros operatorius.

Dvi Šrėdingerio poros kopijos sudaro Veilio porą, kuri nėra neredukuojamoji. Tegul $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R})$ yra funkcijų poros (ψ_0, ψ_1), o operatoriai $U'(a)$ ir $V'(b)$ abi funkcijas veikia kaip $U(a)$ ir $V(b)$. Tai stipriai tolydžios unitariųjų operatorių grupės. Jos tenkina Veilio sąryšį su ta pačia konstanta $\hbar$, nes jis galioja kiekvienai iš dviejų funkcijų. Poros $(\psi_0, 0)$ sudaro uždarą poerdvį, kuris nėra nei $\{0\}$, nei $\mathcal{H}$, o kiekvienas $U'(a)$ ir kiekvienas $V'(b)$ jį atvaizduoja į save. Taigi ši Veilio pora nėra neredukuojamoji. Tokią porą turi dalelė tiesėje su sukiniu $\frac{1}{2}$. Jos būsenos yra funkcijų poros (ψ_0, ψ_1), o jos postūmiai veikia abi funkcijas.

Fazinės erdvės tašką žymėsime $z = (q, p)$ ir apibrėšime

$$\sigma(z, w) = q'p - qp' \qquad \text{kai } z = (q, p) \text{ ir } w = (q', p').$$

Fazė $\sigma(z, w)$ tiesinė ir argumento z, ir argumento w atžvilgiu. Be to, $\sigma(w, z) = -\sigma(z, w)$. Jos modulis yra lygiagretainio, kurio kraštinės yra z ir w, plotas plokštumoje (q, p), o ženklas priklauso nuo šių dviejų taškų tvarkos. Taigi $\sigma(z, w)$ yra orientuotas plotas. Jis turi du argumentus, skirtingai nuo operatoriaus spektro $\sigma(A)$.

Teiginys 9.4 (Sandaugos dėsnis). *Tegul $(U'(a))$ ir $(V'(b))$ yra Veilio pora. Kiekvienas operatorius $W'(z)$ yra unitarusis. Atvaizdavimas $z \mapsto W'(z)\psi$ tolydus kiekvienam $\psi \in \mathcal{H}$. Visiems fazinės erdvės taškams z ir w galioja*

$$W'(z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(z,w)/2\hbar}\, W'(z + w).$$

Atskiru atveju $W'(z)^\dagger = W'(-z)$, $W'(q, 0) = U'(q)$ ir $W'(0, p) = V'(p)$.

Įrodymas. Unitariųjų operatorių sandauga yra unitarusis operatorius. Tegul $z_n \to z$, čia $z_n = (q_n, p_n)$. Tada

$$\|V'(p_n)U'(q_n)\psi - V'(p)U'(q)\psi\| \le \|U'(q_n)\psi - U'(q)\psi\| + \|V'(p_n)U'(q)\psi - V'(p)U'(q)\psi\|,$$

nes operatorius $V'(p_n)$ išsaugo normas, o abu nariai artėja prie 0. Sandaugai Veilio sąryšis, kai $a = q$ ir $b = p'$, leidžia operatorių $U'(q)$ perkelti per operatorių $V'(p')$:

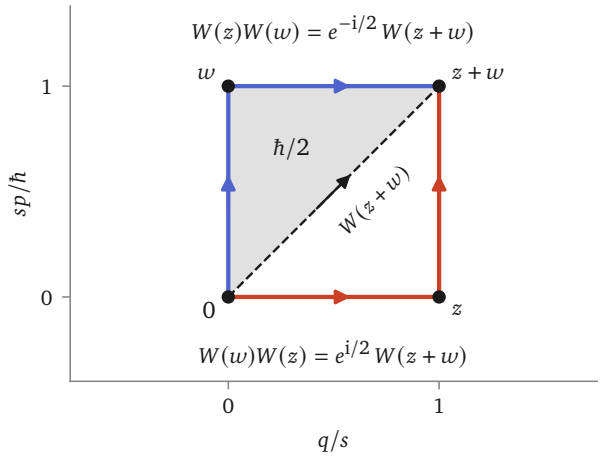
$$V'(p)U'(q)V'(p')U'(q') = e^{-\mathrm{i}qp'/\hbar}\, V'(p + p')U'(q + q').$$

Įskaičiavus trijų Veilio operatorių fazes, eksponentė yra $\mathrm{i}/\hbar$ ir šio dydžio sandauga:

$$-\frac{qp + q'p'}{2} - qp' + \frac{(q + q')(p + p')}{2} = \frac{q'p - qp'}{2} = \frac{\sigma(z, w)}{2}.$$

Galiausiai iš $\sigma(z, -z) = 0$ gauname $W'(z)W'(-z) = W'(0) = \mathbb{1}$, todėl $W'(z)^\dagger = W'(z)^{-1} = W'(-z)$. ∎

9.1 pav. vaizduoja sandaugos dėsnį tiesėje, kai $z = (s, 0)$ ir $w = (0, \hbar/s)$, čia $s > 0$ yra ilgis. Tada $W(z) = U(s)$, $W(w) = V(\hbar/s)$ ir $\sigma(z, w) = -\hbar$. Todėl $W(z)W(w) = e^{-\mathrm{i}/2}W(z + w)$ ir $W(w)W(z) = e^{\mathrm{i}/2}W(z + w)$. Kiekvienos sandaugos fazės eksponentė yra dydžio $\mathrm{i}/2\hbar$ ir orientuoto ploto $\sigma(z, w)$ arba $\sigma(w, z)$ sandauga. Abi sandaugos skiriasi daugikliu $e^{-\mathrm{i}}$, kurio eksponentė yra dydžio $\mathrm{i}/\hbar$ ir viso orientuoto ploto $\sigma(z, w)$ sandauga. Tai Veilio sąryšio fazė $e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}$, kai $a = s$ ir $b = \hbar/s$.



9.1 pav.: Plokštuma (q, p) vienetais q/s ir $sp/\hbar$ su taškais $z = (s, 0)$ ir $w = (0, \hbar/s)$. Veilio operatorius $W(q', p')$ prie koordinatės vidurkio prideda q', o prie judesio kiekio vidurkio – p'. Kiekvienas kelias seka būsenos, kurios vidurkiai lygūs 0, vidurkius, kai ją veikia vienos sandaugos du operatoriai, dešiniausias pirmas. Viršutinis kelias per w priklauso sandaugai $W(z)W(w)$, o apatinis kelias per z – sandaugai $W(w)W(z)$. Abu baigiasi taške $z + w$, o formulė prie kiekvieno kelio palygina jo sandaugą su $W(z + w)$, kurio kelias yra brūkšninė įstrižainė. Pilkas trikampis tarp viršutinio kelio ir įstrižainės turi plotą $\hbar/2$, kaip ir trikampis tarp įstrižainės ir apatinio kelio. Taigi kiekviena sandauga turi pusę kvadrato ploto: jos fazės eksponentė yra dydžio $\mathrm{i}/\hbar$ ir $\sigma(z, w)/2 = -\hbar/2$ arba $\sigma(w, z)/2 = \hbar/2$ sandauga. Dvi sandaugos skiriasi visu kvadratu, kurio plotas $\hbar$, – faze $e^{-\mathrm{i}}$. Fazė, iš kurios padaugintas visas vektorius, nekeičia jokio šio vektoriaus matavimo rezultato. Fazės svarbios, kai tokie vektoriai sudedami.

Kiekvienam z operatoriai $W'(tz)$ sudaro unitariųjų operatorių grupę parametro t atžvilgiu, nes $\sigma(tz, t'z) = 0$. Funkcijai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ išraiškos $(W(tq, tp)\psi)(x)$ išvestinė kintamojo t atžvilgiu taške $t = 0$ yra $(\mathrm{i}/\hbar)(px\psi(x) - q(P\psi)(x))$. Todėl operatorius $W(q, p)$ dažnai žymimas $e^{\mathrm{i}(pQ-qP)/\hbar}$. Naudosime tik apibrėžimą.

Reikės vieno matricinio elemento. Tegul $s > 0$ yra ilgis. Kiekvienas s yra 8-osios paskaitos osciliatoriaus ilgis kampiniam dažniui $\nu = \hbar/ms^2$. Tai nėra 4-osios paskaitos plotis s. Kai $p_0 = p$, pagal Teoremą 8.10 vektorius $W(q, p)h_0$ yra koherentinė būsena ψ_α, kurios $\alpha = (q/s + \mathrm{i}sp/\hbar)/\sqrt{2}$. Čia h_0 yra osciliatoriaus, kurio ilgis s, pagrindinė būsena $h_0(x) = (\pi s^2)^{-1/4}e^{-x^2/2s^2}$ (8-oji paskaita). Pagal jos eilutę ir funkcijų h_n ortonormuotumą $\langle h_0, \psi_\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}$. Taigi, kai $g(q, p) = q^2/s^2 + s^2p^2/\hbar^2$, gauname

$$\langle h_0, W(z)h_0\rangle = e^{-g(z)/4} \quad \text{visiems } z. \tag{9.1}$$

Savikontrolė 9.1

1. Tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra vienetinis vektorius. Parodykite, kad koordinatės vidurkis būsenoje $U(a)\psi$ yra $\langle Q\rangle + a$.

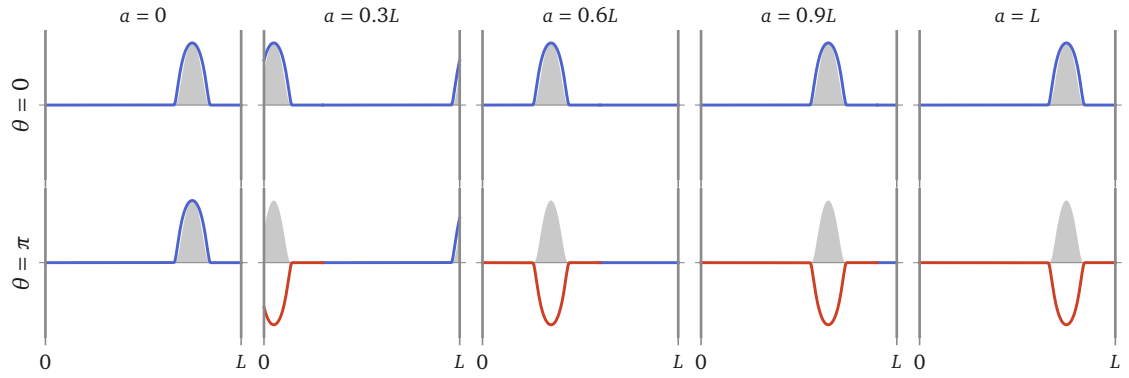
9.2 Teorema ir kodėl sąryšio $[Q,P]=\mathrm{i}\hbar$ nepakanka

Teorema 9.5 (Stouno ir fon Noimano teorema). *Tegul $(U'(a))$ ir $(V'(b))$ yra neredukuojamoji Veilio pora erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja unitarusis operatorius T iš erdvės $\mathcal{H}$ į visą erdvę $L^2(\mathbb{R})$, kuriam*

$$TU'(a)=U(a)T \quad ir \quad TV'(b)=V(b)T \quad visiems\ realiesiems\ a\ ir\ b.$$

Teoremą įrodysime § 9.5. Unitarusis operatorius T perkelia ir generatorius. Jei santykis $(U'(h)\psi-\psi)/h$ konverguoja, tai konverguoja ir $(U(h)T\psi-T\psi)/h=T(U'(h)\psi-\psi)/h$. Atvirkštinį teiginį gauname pritaikę T^{-1}. Taigi operatorius T grupės $(U'(a))$ generatoriaus sritį atvaizduoja į visą sritį $D(P)$, o patį generatorių – į $P/\hbar$ (Apibrėžimas 7.2). Taip pat grupės $(V'(b))$ generatorių jis perkelia į $-Q/\hbar$. Žodžiais, neredukuojamoji Veilio pora yra dalelės tiesėje koordinatė ir judesio kiekis su jų sritimis iki unitariojo būsenų erdvės pakeitimo. *Kvantinės mechanikos I* Uždavinių lape 9 įrodomas baigtinis pavidalas: du unitarieji operatoriai erdvėje $\mathbb{C}^N$, tenkinantys laikrodžio ir postūmio sąryšius – Veilio sąryšį ir N-ųjų laipsnių lygybę operatoriui $\mathbb{1}$ – yra laikrodis ir postūmis kitoje bazėje.

Grupės turi informacijos, kurios komutatorius neturi. Sąryšis $QP-PQ=\mathrm{i}\hbar$ galioja ir dėžėje, bet joje nieko nenustato. Dėžės postūmiui reikia nusakyti, kas vyksta ties sienelėmis. Kai $\theta\in[0,2\pi)$, funkciją $\psi\in L^2(0,L)$ pratęskime į tiesę pagal taisyklę $\psi(x+L)=e^{\mathrm{i}\theta}\psi(x)$. Apibrėžkime $(U_\theta(a)\psi)(x)=\psi(x-a)$, kai $0<x<L$. Tai, kas išeina pro dešiniąją sienelę, įeina pro kairiąją, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}\theta}$. Taigi parametras θ yra taisyklė, pagal kurią postūmis kerta sieneles, kaip skelbta 3-iojoje paskaitoje. Šiuos vieno kauburėlio postūmius, kai $\theta=0$ ir kai $\theta=\pi$, vaizduoja 9.2 pav.



9.2 pav.: Postūmiai $U_\theta(a)$ vieno normuoto glodaus kauburėlio ψ dėžėje, lygaus nuliui už intervalo $[0.65L,0.85L]$, kai $\theta=0$ (viršutinė eilutė) ir $\theta=\pi$ (apatinė eilutė). Kai parametras θ turi šias dvi vertes, funkcija $U_\theta(a)\psi$ yra realioji. Kreivė ją rodo pakeitus mastelį iki aukščio 1: mėlyna ten, kur pratęsimo fazinis daugiklis lygus 1, o raudona ten, kur jis lygus -1. Pilka sritis rodo tankį $|U_\theta(a)\psi|^2$ iki to paties aukščio. Abiejų eilučių tankis yra tas pats. Dalis, kertanti dešiniąją sienelę, įeina pro kairiąją, padauginta iš $e^{-\mathrm{i}\theta}$. Kai $a=L$, kauburėlis vėl yra savo vietoje, padaugintas iš $e^{-\mathrm{i}\theta}$, kaip sako lygybė $U_\theta(L)=e^{-\mathrm{i}\theta}\mathbb{1}$ (Pavyzdys 9.6). Tai grupė, kurią generuoja $P_\theta/\hbar$. Tai nėra dalelės judėjimas, nusakomas dėžės hamiltonianu.

Pavyzdys 9.6 (Dėžėje komutatorius galioja, o Veilio sąryšis negalioja). Imkime postūmius $U_\theta(a)$ erdvėje $L^2(0,L)$. Palyginkime juos su koordinate dėžėje.

1. *Postūmiai sudaro grupę.* Kadangi funkcijos modulis $|\psi|$ pratęsiamas periodu L, operatorius $U_\theta(a)$ išsaugo normas. Teoremos 3.10 tikrinis vektorius $e_{\theta,k}$ pats yra savo pratęsimas ir tenkina $e_{\theta,k}(x-a) = e^{-\mathrm{i}a(\theta+2\pi k)/L} e_{\theta,k}(x)$. Todėl operatorius $U_\theta(a)$ sutampa bazėje $(e_{\theta,k})$, pilnoje pagal pamatinį faktą S2, su diagonaliojo operatoriaus grupe. Šis diagonalusis operatorius turi tuos tikrinius vektorius ir tikrines vertes $\hbar(\theta+2\pi k)/L$, o grupė yra unitarioji pagal Teoremą 7.4. Abu operatoriai tiesiniai, todėl sutampa bazės baigtiniuose tiesiniuose dariniuose, kurie sudaro tirštąją aibę. Abu išsaugo normas, todėl sutampa kiekvienam vektoriui, kaip Teiginio 7.9 įrodymo pabaigoje. Vadinasi, šeima $(U_\theta(a))$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Pagal Teoremą 7.4 jos generatorius yra tas diagonalusis operatorius, padalytas iš $\hbar$. Pagal Teoremą 3.10 diagonalusis operatorius yra P_θ.
2. *Koordinatės grupė.* Dėžėje operatorius Q daugina iš x ir yra aprėžtas: galioja $\|Q\psi\| \le L\,\|\psi\|$. Tegul operatorius $V(b)$ daugina iš $e^{\mathrm{i}bx/\hbar}$ erdvėje $L^2(0,L)$. Kadangi joje $|x| \le L$, iš rėžių (7.2) gauname $(V(b)\psi - \psi)/b \to \mathrm{i}Q\psi/\hbar$ normos prasme kiekvienam ψ. Taigi šeima $(V(b))$ yra stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė, kurios generatorius $-Q/\hbar$.
3. *Komutatorius galioja.* Glodžiosios funkcijos, lygios nuliui prie abiejų sienelių, sudaro tirštąjį poerdvį $C_c^\infty(0,L)$ (S4). Operatoriai Q ir P_θ atvaizduoja jį į save. Pagal sandaugos taisyklę jame galioja $QP_\theta\psi - P_\theta Q\psi = \mathrm{i}\hbar\psi$.
4. *Veilio sąryšis negalioja.* Pagal pratęsimo apibrėžimą

$$(U_\theta(L)\psi)(x) = \psi(x-L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\psi(x),$$

   todėl $U_\theta(L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\mathbb{1}$. Veilio sąryšis, kai $a = L$, duotų $e^{-\mathrm{i}\theta}V(b) = e^{-\mathrm{i}Lb/\hbar}e^{-\mathrm{i}\theta}V(b)$, t.y. $e^{-\mathrm{i}Lb/\hbar} = 1$ kiekvienam b. Tai netiesa, kai $b = \pi\hbar/L$.
5. *Pora nėra tiesės pora.* Dėžės pora taip pat nėra unitariai ekvivalenti tiesės porai. Unitarusis operatorius iš erdvės $L^2(0,L)$ į visą erdvę $L^2(\mathbb{R})$, perkeliantis dėžės operatorių Q į tiesės koordinatę, padarytų tiesės operatorių Q aprėžtą ir apibrėžtą visiems vektoriams. Taip nėra. Funkcija $(1+|x|)^{-1}$ kvadratiškai integruojama, bet nepriklauso jo sričiai.

Taigi komutatorius tirštojoje srityje poros nenustato. Teoremai reikia grupių.

Savikontrolė 9.2

1. Iš operatoriaus P_θ tikrinių verčių parodykite, kad $U_\theta(L) = e^{-\mathrm{i}\theta}\mathbb{1}$.

9.3 Ką nustato teorema

Teorema atsako į šios paskaitos klausimą. Dalelės tiesėje be papildomų laisvės laipsnių būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$, o koordinatė Q ir judesio kiekis P turi Teoremos 4.6 sritis. Tai galioja, kai jos koordinatės ir judesio kiekio postūmiai stipriai tolydūs, tenkina Veilio sąryšį ir veikia neredukuojamai. Iki unitariojo atvaizdavimo kitos realizacijos nėra. Antrojoje šios paskaitos dalyje teoremą įrodysime.

Be abiejų grupių tolydumo, teoremai reikia Veilio sąryšio. Jo nepakeičia komutatorius tirštojoje srityje, kaip rodo dėžė. Taip pat reikia neredukuojamumo, kuris atmeta sukinį. Dar fiksuojama viena konstantos $\hbar$ vertė. Apie hamiltonianą teorema nieko nenustato. Laisvoji dalelė ir osciliatorius turi tą pačią porą, bet skiriasi jų energijos.

Fizikinis pagrindas

Jėga osciliatorių veikia per Veilio operatorių. Imkime 8-osios paskaitos osciliatorių, kurio hamiltonianas H ir evoliucija U_t, ir pridėkime jėgą $F(t)$, nepriklausančią nuo koordinatės. Šiame modelyje hamiltonianas yra $H - F(t)Q$. Tada evoliucija nuo laiko 0 iki laiko t yra $U_t W(z(t))$ iki fazinio daugiklio, čia

$$z(t) = \Big(-\frac{1}{m\nu}\int_0^t F(\tau)\sin\nu\tau\,\mathrm{d}\tau,\ \int_0^t F(\tau)\cos\nu\tau\,\mathrm{d}\tau\Big).$$

Tai teigiame be įrodymo, nes šiame kurse nenagrinėjame nuo laiko priklausančio hamiltoniano. Imkime gaudyklės dažnio jėgą $F_0\cos\nu t$ ir sustokime po sveikojo periodų skaičiaus. Tada $z(t) = (0, F_0 t/2)$, o U_t yra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis. Taigi šiame modelyje jėga būseną h_0 paverčia koherentinės būsenos $W(0, F_0 t/2)h_0$ kartotiniu, kaip 8-osios paskaitos eksperimente. Bendrai jėgai ir laikui evoliucija yra visa sandauga $U_t W(z(t))$, o ne vien $W(z)$.

9 paskaita, antroji dalis

Įrodymas fon Noimano projektoriumi

9.4 Fon Noimano projektorius

Pirmojoje dalyje suformulavome Stouno ir fon Noimano teoremą ir parodėme, ką ji nustato dalelei tiesėje. Šioje dalyje teoremą įrodysime. Vien iš Veilio operatorių sukonstruosime nenulinį projektorių. Neredukuojamajai porai vienetinis vektorius iš jo vaizdo tada duoda unitarųjį atvaizdavimą į erdvę $L^2(\mathbb{R})$. Pabaigoje įrodysime, kad pati Šrėdingerio pora yra neredukuojamoji.

Tiesėje projektorius $|h_0\rangle\langle h_0|$ į osciliatoriaus pagrindinę būseną parenka vieną erdvės $L^2(\mathbb{R})$ kryptį. Veilio operatoriai vektorių h_0 perkelia į vektorius, kurių tiesinio apvalkalo uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$ (Teiginys 8.11). Fon Noimano mintis – sukonstruoti šį projektorių vien iš Veilio operatorių, kad jis egzistuotų kiekvienai Veilio porai.

Teoremos 9.5 įrodymas įgyvendina šią mintį. Pirmiausia Veilio operatorius suvidurkinsime fazinėje erdvėje su Gauso svoriu. Taip gausime operatorių E_G ir įrodysime, kad kiekvienai Veilio porai jis yra nenulinė ortogonalioji projekcija. Porai, kuri nėra neredukuojamoji, jo vaizdas gali turėti daugiau nei vieną dimensiją.

Toliau imsime vienetinį vektorių χ iš operatoriaus E_G vaizdo. Visų vektorių $W'(z)\chi$ aibę vadinsime vektoriaus χ *orbita*, o visų vektorių $W(z)h_0$ aibę – vektoriaus h_0 orbita. Tai nėra 8-osios paskaitos klasikinė orbita, kuri yra vidurkių kelias. Du pirmosios orbitos vektoriai turi tą pačią skaliarinę sandaugą kaip du antrosios orbitos vektoriai tuose pačiuose taškuose. Todėl pirmosios orbitos baigtinis tiesinis darinys ir toks pat antrosios orbitos darinys turi vienodas normas. Vadinasi, taisyklė $W'(z)\chi \mapsto W(z)h_0$ baigtiniams tiesiniams dariniams apibrėžia tiesinį atvaizdavimą T, o atvaizdavimas T išsaugo normas.

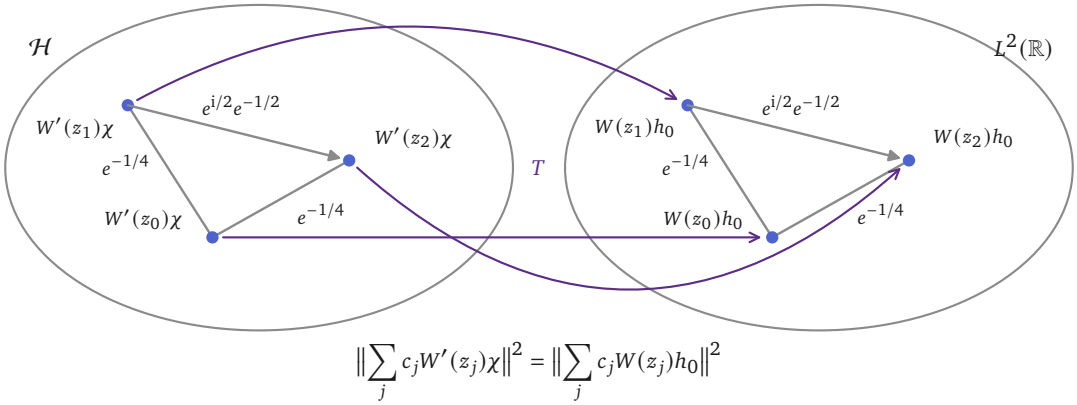
Galiausiai du tirštumo faktai padaro atvaizdavimą T unitariuoju operatoriumi iš visos erdvės $\mathcal{H}$ į visą erdvę $L^2(\mathbb{R})$. Pirmosios orbitos baigtiniai tiesiniai dariniai yra tiršti erdvėje $\mathcal{H}$, nes pora neredukuojamoji. Antrosios orbitos dariniai yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ pagal Teiginį 8.11.

Fiksuokime ilgį $s > 0$ ir § 9.1 funkciją g. Naudosime tolydžių funkcijų integralus fazinėje erdvėje $\mathbb{R}^2$. Funkcijas ribos dydis $Ce^{-cg(z)}$ konstantoms C ir $c > 0$. Taip pat naudosime integralus erdvėje $\mathbb{R}^4$, kai tolydžias funkcijas riboja dydis $Ce^{-c(g(v)+g(z))}$. Tai integralų kvadratuose

ribos, kaip analizėje. Kvadrate tolydžią funkciją galima integruoti abiem tvarkomis. Rėžis užtikrina, kad dalis už didelio kvadrato maža. Todėl integralus erdvėje $\mathbb{R}^4$ galima skaičiuoti abiem tvarkomis. Kintamųjų postūmis arba atspindys $z \mapsto -z$ jų nekeičia. Pavyzdyje 9.9 yra dar vienas integralas erdvėje $\mathbb{R}^3$. Kai $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, jo pointegralinės funkcijos modulis yra $e^{-g(z)/4}\,|\varphi(x)\psi(x-q)|$, todėl dėl tos pačios priežasties jį galima integruoti bet kuria tvarka. Veilio porai ir vektoriams φ bei ψ funkcija $z \mapsto \langle \varphi, W'(z)\psi\rangle$ yra tolydi pagal Teiginį 9.4 ir aprėžta dydžiu $\|\varphi\|\,\|\psi\|$. Kadangi $\int e^{-q^2/4s^2}\mathrm{d}q = 2s\sqrt{\pi}$ ir $\int e^{-s^2p^2/4\hbar^2}\mathrm{d}p = 2\hbar\sqrt{\pi}/s$ pagal Lemą 8.8, kai $k = 0$,

$$\int e^{-g(z)/4}\,\mathrm{d}z = 4\pi\hbar. \tag{9.2}$$

Grįžtame prie dviejų aukščiau aprašyto plano orbitų. Po tris kiekvienos orbitos vektorius vaizduoja 9.3 pav.



9.3 pav.: Po tris kiekvienos orbitos vektorius fazinės erdvės taškuose $z_0 = (0,0)$, $z_1 = (s,0)$ ir $z_2 = (0,\hbar/s)$. Kairėje: vektoriai $W'(z_j)\chi$ erdvėje $\mathcal{H}$. Dešinėje: vektoriai $W(z_j)h_0$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Skaičius ant kraštinės yra jos galuose esančių dviejų vektorių skaliarinė sandauga. Taškuose z ir w esantiems vektoriams, kai taško z vektorius yra pirmasis (kairysis) skaliarinės sandaugos argumentas, ji abiejose erdvėse lygi $e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}e^{-g(w-z)/4}$. Taigi šie vektoriai nėra ortogonalūs ir nesudaro bazės. Ant kraštinės su rodykle skaičius yra rodyklės pradžios vektoriaus ir jos galo vektoriaus skaliarinė sandauga. Jis kompleksinis, nes plotas orientuotas: $\sigma(z_2,z_1) = \hbar$ ir $\sigma(z_1,z_2) = -\hbar$. Nubrėžti ilgiai yra atstumai tarp vektorių vienu masteliu, todėl abu trikampiai sutampa. Rodyklės tarp jų yra atvaizdavimas T. Paveikslo apačioje esanti formulė galioja visiems baigtiniams tiesiniams dariniams, ir dėl jos atvaizdavimas T apibrėžtas vienareikšmiškai. Ovalai žymi visas erdves, kurios yra abiejų orbitų tiesinių apvalkalų uždariniai, kai pora neredukuojamoji.

Operatorių galima nusakyti matriciniais elementais. Reikalingas faktas yra Rysso ir Frešė teorema, cituojama *Tiesinės algebros* Teoremoje 13.40. Mums reikalingą dalį įrodysime pagal Lemą 6.5.

Lema 9.7 (Operatorius iš matricinių elementų)**.** *Tegul visiems $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$ apibrėžta forma $B(\varphi,\psi)$, tiesinė argumento ψ ir antitiesinė argumento φ atžvilgiu, tenkinanti $|B(\varphi,\psi)| \le C\,\|\varphi\|\,\|\psi\|$. Tada egzistuoja tik vienas aprėžtas operatorius A, kuriam $\langle\varphi, A\psi\rangle = B(\varphi,\psi)$ visiems φ ir ψ.*

Įrodymas. Fiksuokime ψ ir pažymėkime $\ell(\varphi) = \overline{B(\varphi,\psi)}$. Šis funkcionalas tiesinis argumento φ atžvilgiu. Jo branduolys N yra uždaras poerdvis, nes $|\ell(\varphi) - \ell(\varphi_n)| \le C\,\|\varphi - \varphi_n\|\,\|\psi\|$. Jei $\ell = 0$, apibrėžkime $A\psi = 0$. Kitu atveju $N \neq \mathcal{H}$ ir pagal Lemą 6.5 egzistuoja vienetinis vektorius e, ortogonalus poerdviui N. Kiekvienam φ vektorius $\ell(\varphi)e - \ell(e)\varphi$ priklauso poerdviui N, todėl ortogonalus vektoriui e. Vadinasi, $\ell(\varphi) = \ell(e)\,\langle e, \varphi\rangle$. Apibrėžkime $A\psi = \overline{\ell(e)}\,e$. Tada $\langle \varphi, A\psi\rangle = \overline{\langle A\psi, \varphi\rangle} = \overline{\ell(\varphi)} = B(\varphi,\psi)$. Vektorius, ortogonalus kiekvienam φ, yra 0, todėl $A\psi$ yra vienintelis toks vektorius – vienintelis vektorius ξ, kuriam $\langle \varphi, \xi\rangle = B(\varphi,\psi)$ kiekvienam φ. Vadinasi, operatorius A tiesinis, nes forma B tiesinė. Iš $\|A\psi\|^2 = B(A\psi,\psi) \le C\,\|A\psi\|\,\|\psi\|$ gauname $\|A\psi\| \le C\,\|\psi\|$. ∎

Apibrėžimas 9.8 (Fon Noimano operatorius)**.** Veilio porai erdvėje $\mathcal{H}$ operatorius E_G yra aprėžtas operatorius, tenkinantis

$$\langle \varphi, E_G\psi\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-g(z)/4}\,\langle \varphi, W'(z)\psi\rangle\,\mathrm{d}z \quad \text{visiems } \varphi,\psi \in \mathcal{H}.$$

Dešinė pusė tiesinė argumento ψ ir antitiesinė argumento φ atžvilgiu. Pagal formulę (9.2) jos modulis neviršija $2\,\|\varphi\|\,\|\psi\|$. Todėl Lema 9.7 duoda operatorių E_G. Raidė G primena Gauso funkciją. Tiesėje pagal formulę (9.1) svoris yra $\langle h_0, W(z)h_0\rangle$. Dabar tiesėje operatorių E_G apskaičiuosime tiesiogiai.

Pavyzdys 9.9 (Operatorius E_G tiesėje)**.** Šrėdingerio porai $E_G = |h_0\rangle\langle h_0|$. Įsitikinkime tuo. Tegul $\varphi,\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pagal operatoriaus $W(q,p)$ formulę

$$\langle \varphi, E_G\psi\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar}\iiint e^{-q^2/4s^2}e^{-s^2p^2/4\hbar^2}e^{\mathrm{i}p(x-q/2)/\hbar}\,\overline{\varphi(x)}\,\psi(x-q)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}p.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi ir greitai nyksta visų trijų kintamųjų atžvilgiu, todėl pirmiausia galime integruoti kintamojo p atžvilgiu. Lema 8.8, kai $b = 2\hbar/s$, duoda

$$\int e^{-s^2p^2/4\hbar^2}e^{\mathrm{i}p(x-q/2)/\hbar}\,\mathrm{d}p = \frac{2\hbar\sqrt{\pi}}{s}\,e^{-(x-q/2)^2/s^2}.$$

Dabar pažymėkime $y = x - q$. Tada $q = x - y$ ir $x - q/2 = (x+y)/2$. Abi likusios Gauso funkcijos susijungia:

$$e^{-(x-y)^2/4s^2}e^{-(x+y)^2/4s^2} = e^{-(x^2+y^2)/2s^2} = s\sqrt{\pi}\,h_0(x)h_0(y).$$

Konstantos duoda $(2\pi\hbar)^{-1}(2\hbar\sqrt{\pi}/s)(s\sqrt{\pi}) = 1$. Kadangi funkcija h_0 yra realioji,

$$\langle \varphi, E_G\psi\rangle = \iint \overline{\varphi(x)}\,h_0(x)h_0(y)\psi(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \langle \varphi, h_0\rangle\,\langle h_0, \psi\rangle\,.$$

Abi pusės aprėžtos argumentų φ ir ψ atžvilgiu, o erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ tiršta pagal pamatinį faktą S4. Todėl lygybė galioja visiems φ ir ψ iš erdvės $L^2(\mathbb{R})$. Svoris ir daugiklis $1/2\pi\hbar$ duoda būtent projektorių į vektorių h_0.

Lema 9.10 (Fon Noimano projektorius)**.** *Operatorius E_G yra savijungis. Kiekvienam fazinės erdvės taškui w galioja*

$$E_G W'(w) E_G = e^{-g(w)/4}\,E_G. \tag{9.3}$$

Atskiru atveju $E_G^2 = E_G$, todėl operatorius E_G yra ortogonalioji projekcija.

Įrodymas. Pirmiausia pagal apibrėžimą ir svorio realumą gauname

$$\langle E_G\varphi,\psi\rangle = \overline{\langle\psi,E_G\varphi\rangle} = \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-g(z)/4}\,\langle W'(z)\varphi,\psi\rangle\,\mathrm{d}z.$$

Kadangi $\langle W'(z)\varphi,\psi\rangle = \langle\varphi,W'(-z)\psi\rangle$ ir $g(-z)=g(z)$, atspindys $z\mapsto -z$ šį integralą paverčia sandauga $\langle\varphi,E_G\psi\rangle$. Taigi operatorius E_G yra savijungis.

Toliau apskaičiuosime $E_GW'(w)E_G$. Sandaugos dėsnis šį operatorių paverčia dar vienu operatorių $W'(u)$ vidurkiu fazinėje erdvėje su nauju svoriu. Apskaičiuosime šį svorį ir rasime, kad jis lygus daugiklio $e^{-g(w)/4}$ ir svorio $e^{-g(u)/4}$, kurį turi operatorius E_G, sandaugai. Tegul $\varphi,\psi\in\mathcal{H}$. Du kartus pritaikę apibrėžimą ir lygybes $W'(v)^\dagger = W'(-v)$ bei $W'(w)^\dagger = W'(-w)$, gauname

$$\langle\varphi,E_GW'(w)E_G\psi\rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2}\iint e^{-(g(v)+g(z))/4}\,\langle\varphi,W'(v)W'(w)W'(z)\psi\rangle\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}z.$$

Sandaugos dėsnį pritaikykime du kartus. Iš jo gauname, kad operatorius $W'(v)W'(w)W'(z)$ yra $e^{\mathrm{i}[\sigma(w,z)+\sigma(v,w+z)]/2\hbar}W'(v+w+z)$. Fiksuotam v pakeiskime kintamąjį $z=u-w-v$. Kadangi fazė $\sigma(z,w)$ tiesinė ir argumento z, ir argumento w atžvilgiu, o $\sigma(w,w)=0$, nauja fazė yra $\sigma(w,u)+\sigma(v,u+w)$. Nauja pointegralinė funkcija vis dar yra mūsų nagrinėjamos rūšies kintamųjų (v,u) atžvilgiu. Iš $u=v+w+z$ gauname $g(u)\le 3(g(v)+g(z)+g(w))$, todėl $g(v)+g(z)\ge (g(v)+g(u))/6-g(w)/2$. Pirmiausia integruodami kintamojo v atžvilgiu gauname

$$\langle\varphi,E_GW'(w)E_G\psi\rangle = \frac{1}{2\pi\hbar}\int K(u)\,\langle\varphi,W'(u)\psi\rangle\,\mathrm{d}u,$$

čia, kai $c=u-w$,

$$K(u) = \frac{e^{\mathrm{i}\sigma(w,u)/2\hbar}}{2\pi\hbar}\int e^{-(g(v)+g(c-v))/4}\,e^{\mathrm{i}\sigma(v,u+w)/2\hbar}\,\mathrm{d}v.$$

Išskleidę kvadratus gauname $g(v)+g(c-v)=2g(v-c/2)+g(c)/2$. Pažymėkime $v=c/2+y$. Tada $\sigma(c/2,u+w)=\frac{1}{2}\sigma(u-w,u+w)=\sigma(u,w)$, ir ši fazė panaikina fazinį daugiklį $e^{\mathrm{i}\sigma(w,u)/2\hbar}$. Kai $d=u+w=(d_q,d_p)$ ir $y=(y_q,y_p)$, fazė $\sigma(y,d)=d_qy_p-y_qd_p$ išsiskaido. Pritaikę Lemą 8.8 kiekvienam kintamajam, kai $b=\sqrt{2}\,s$ ir kai $b=\sqrt{2}\,\hbar/s$, gauname

$$\int e^{-g(y)/2}e^{\mathrm{i}\sigma(y,d)/2\hbar}\,\mathrm{d}y = 2\pi\hbar\,e^{-g(d)/8}.$$

Taigi $K(u)=e^{-g(u-w)/8-g(u+w)/8}=e^{-g(u)/4}e^{-g(w)/4}$, o dešinė pusė yra $e^{-g(w)/4}\,\langle\varphi,E_G\psi\rangle$. Tai formulė (9.3). Kai $w=0$, ji duoda $E_G^2=E_G$. Tada vektorius $E_G\psi$ ortogonalus vektoriui $\psi-E_G\psi$ kiekvienam ψ, nes $\langle E_G\psi,\psi-E_G\psi\rangle=\langle\psi,E_G\psi-E_G^2\psi\rangle=0$. ∎

Iš Pavyzdžio 9.9 matome, kad tiesėje galioja lygybė $E_GW(w)E_G=|h_0\rangle\langle h_0|\,W(w)\,|h_0\rangle\langle h_0| = \langle h_0,W(w)h_0\rangle\,|h_0\rangle\langle h_0|$. Taigi joje formulė (9.3) yra formulė (9.1), o lema sako, kad ta pati tapatybė galioja kiekvienai Veilio porai.

Projektorius gali būti 0. Jei $E_G=0$, lema neturėtų turinio. Parodysime, kad taip nėra.

Lema 9.11 (Projektorius nenulinis)**.** *Kiekvienai Veilio porai* $E_G\neq 0$.

Įrodymas. Operatorių E_G tikrinsime vektoriams $W'(z)\psi$ ir vidurkinsime pagal z su plačiu Gauso svoriu. Tegul ψ yra vienetinis vektorius ir $f(u)=\langle\psi,W'(u)\psi\rangle$. Tada funkcija f tolydi, $|f|\le 1$ ir $f(0)=1$. Kai $\epsilon>0$, nagrinėkime

$$N_\epsilon = \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-\epsilon g(z)}\,\langle W'(z)\psi,E_GW'(z)\psi\rangle\,\mathrm{d}z.$$

Jei $E_G = 0$, tai $N_\epsilon = 0$. Pagal sandaugos dėsnį $W'(-z)W'(u)W'(z) = e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar}W'(u)$. Todėl pagal operatoriaus E_G apibrėžimą

$$N_\epsilon = \frac{1}{(2\pi\hbar)^2}\iint e^{-\epsilon g(z)}e^{-g(u)/4}e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar}f(u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}z.$$

Fiksuotam u pritaikę Lemą 8.8 kiekvienam kintamajam, gauname $\int e^{-\epsilon g(z)}e^{\mathrm{i}\sigma(u,z)/\hbar}\mathrm{d}z = (\pi\hbar/\epsilon)e^{-g(u)/4\epsilon}$. Taigi $N_\epsilon = \int \gamma_\epsilon f\,\mathrm{d}u$ su teigiamu svoriu

$$\gamma_\epsilon(u) = \frac{1}{4\pi\hbar\epsilon}\,e^{-(1+\epsilon)g(u)/4\epsilon}, \qquad \int \gamma_\epsilon\,\mathrm{d}u = \frac{1}{1+\epsilon}, \qquad \int \gamma_\epsilon g\,\mathrm{d}u = \frac{4\epsilon}{(1+\epsilon)^2},$$

nes formulę (9.2) davę integralai duoda $\int e^{-\lambda g(u)/4}\mathrm{d}u = 4\pi\hbar/\lambda$ kiekvienam $\lambda > 0$. Diferencijuodami parametro λ atžvilgiu gauname $\int g\,e^{-\lambda g(u)/4}\mathrm{d}u = 16\pi\hbar/\lambda^2$. Kai $\epsilon \to 0$, svoris telkiasi taške $u = 0$. Tegul $\eta > 0$. Parinkime $\delta > 0$, kuriam $|f(u) - 1| < \eta$, kai $g(u) \le \delta$. Kadangi $|f - 1| \le 2$, kiekvienam u gauname $|f(u) - 1| \le \eta + 2g(u)/\delta$. Taigi

$$|N_\epsilon - 1| \le \int \gamma_\epsilon\,|f-1|\,\mathrm{d}u + \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \le \eta + \frac{8\epsilon}{\delta} + \epsilon,$$

kur dešinė pusė mažesnė už 2η pakankamai mažiems ϵ. Todėl $N_\epsilon \to 1$ ir $E_G \neq 0$. ∎

Integralai N_ϵ artėja prie 1 kiekvienam vienetiniam vektoriui. Tačiau sąlyga $E_G = 0$ reikštų, kad visi N_ϵ lygūs nuliui.

Savikontrolė 9.4

1. Pagal formulę (9.3) parodykite, kad $\langle\chi, W'(z)\chi\rangle = e^{-g(z)/4}$ kiekvienam vienetiniam vektoriui χ iš operatoriaus E_G vaizdo.

9.5 Stouno ir fon Noimano teoremos įrodymas

Teoremos 9.5 įrodymas.

1. *Vektorius.* Pagal Lemą 9.11 operatoriaus E_G vaizde yra vienetinis vektorius χ. Pagal formulę (9.3), lygybę $E_G\chi = \chi$ ir operatoriaus E_G savijungumą gauname $\langle\chi, W'(z)\chi\rangle = \langle\chi, E_GW'(z)E_G\chi\rangle = e^{-g(z)/4}$. Pagal sandaugos dėsnį $W'(z)^\dagger W'(w) = W'(-z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}W'(w-z)$, todėl

$$\langle W'(z)\chi, W'(w)\chi\rangle = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\,e^{-g(w-z)/4} \quad \text{visiems } z \text{ ir } w. \tag{9.4}$$

2. *Jo postūmių tiesinis apvalkalas tirštas erdvėje $\mathcal{H}$.* Tegul $\mathcal{K}$ yra vektorių $W'(z)\chi$ baigtinių tiesinių darinių aibės uždarinys. Pagal sandaugos dėsnį kiekvienas operatorius $W'(w)$ vektorių $W'(z)\chi$ atvaizduoja į vektoriaus $W'(w+z)\chi$ kartotinį. Taigi jis atvaizduoja tiesinius darinius į save. Būdamas aprėžtas, jis atvaizduoja poerdvį $\mathcal{K}$ į poerdvį $\mathcal{K}$. Atskiru atveju tai daro operatoriai $U'(a) = W'(a,0)$ ir $V'(b) = W'(0,b)$. Kadangi $\chi \in \mathcal{K}$, o pora neredukuojamoji, gauname $\mathcal{K} = \mathcal{H}$.
3. *Tas pats tiesėje.* Pagal formulę (9.1) ir tą patį sandaugos dėsnį vektoriai $W(z)h_0$ tenkina formulę (9.4), kurioje vietoj χ imama h_0. Jų tiesinio apvalkalo uždariniui priklauso kiekviena funkcija $W(q,0)h_0 = h_0(x-q)$. Pagal Teiginį 8.11 tik 0 yra ortogonalus visoms šioms funkcijoms. Todėl pagal Lemą 6.5 tiesinio apvalkalo uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$.

4. *Unitarusis operatorius.* Baigtiniam tiesiniam dariniui apibrėžkime $T\big(\sum_j c_j W'(z_j)\chi\big) = \sum_j c_j W(z_j)h_0$. Pagal pirmąjį ir trečiąjį žingsnius abiejų pusių normos kvadratas yra tas pats:
$$\sum_{j,k} \overline{c_j} c_k \, e^{\mathrm{i}\sigma(z_k,z_j)/2\hbar} e^{-g(z_k-z_j)/4}.$$
Šį palyginimą trims vektoriams vaizduoja 9.3 pav. Taigi du vienodi tiesiniai dariniai turi vienodus vaizdus, nes jų skirtumo norma 0. Todėl T yra vienareikšmiškai apibrėžtas tiesinis atvaizdavimas, išsaugantis normas. Jei tiesiniai dariniai ξ_n tenkina $\xi_n \to \xi$, jų vaizdai sudaro Koši seką, o $T\xi$ yra jos riba. Riba nepriklauso nuo sekos, nes $\|T\xi_n - T\xi_n'\| = \|\xi_n - \xi_n'\|$. Pagal antrąjį žingsnį tai apibrėžia T visoje erdvėje $\mathcal{H}$. Operatorius T išsaugo normas. Jo vaizdas pilnas, taigi uždaras, ir turi kiekvieną vektorių $W(z)h_0$. Todėl pagal trečiąjį žingsnį jis yra $L^2(\mathbb{R})$. Tiesinis atvaizdavimas, išsaugantis normas, pagal poliarizacijos tapatybę išsaugo skaliarines sandaugas. Taigi $\langle T\xi, T\zeta\rangle = \langle \xi, \zeta\rangle$. Kadangi operatorius T siurjektyvus, jo atvirkštinis operatorius yra jungtinis. Vadinasi, operatorius T yra unitarusis.
5. *Viena pora perkeliama į kitą.* Pagal sandaugos dėsnį
$$TW'(w)W'(z)\chi = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\, TW'(w+z)\chi = e^{\mathrm{i}\sigma(w,z)/2\hbar}\, W(w+z)h_0,$$
kur dešinė pusė yra $W(w)W(z)h_0 = W(w)TW'(z)\chi$. Taigi $TW'(w) = W(w)T$ tiesiniams dariniams. Kadangi abi pusės aprėžtos, lygybė galioja erdvėje $\mathcal{H}$. Kai $w = (a,0)$ ir $w = (0,b)$, gauname teiginį. ∎

Operatoriaus E_G vaizdas yra vienos dimensijos poerdvis, generuojamas vektoriaus χ. Tegul χ_1 priklauso vaizdui ir yra ortogonalus vektoriui χ. Tada pagal formulę (9.3)
$$\langle \chi_1, W'(z)\chi\rangle = \langle \chi_1, E_G W'(z) E_G \chi\rangle = e^{-g(z)/4}\langle \chi_1, \chi\rangle = 0 \quad \text{visiems } z.$$
Pagal antrąjį žingsnį vektorius χ_1 ortogonalus visai erdvei $\mathcal{H}$, todėl $\chi_1 = 0$. Taigi $E_G = |\chi\rangle\langle\chi|$, o operatorius T vektorių χ atvaizduoja į h_0.

Pati Šrėdingerio pora yra neredukuojamoji.

Teiginys 9.12 (Šrėdingerio pora neredukuojamoji). *Vieninteliai uždari erdvės $L^2(\mathbb{R})$ poerdviai, kuriuos kiekvienas operatorius $U(a)$ ir kiekvienas operatorius $V(b)$ atvaizduoja į save, yra $\{0\}$ ir $L^2(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Tegul $\mathcal{K} \neq \{0\}$ yra toks poerdvis. Kadangi $U(a)^\dagger = U(-a)$ ir $V(b)^\dagger = V(-b)$, apribojimai į poerdvį $\mathcal{K}$ yra Veilio pora erdvėje $\mathcal{K}$. Jos Veilio operatoriai yra operatorių $W(z)$ apribojimai. Pagal Lemas 9.11 ir 9.10 šiai porai egzistuoja vienetinis vektorius $\xi \in \mathcal{K}$, kuriam $\langle \xi, W(z)\xi\rangle = e^{-g(z)/4}$ kiekvienam z, kaip ankstesnio įrodymo pirmajame žingsnyje. Tegul E_G dabar yra visos poros operatorius erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Tada $\langle \xi, E_G\xi\rangle = (2\pi\hbar)^{-1}\int e^{-g(z)/2}\mathrm{d}z = 1$. Kadangi operatorius E_G yra projektorius, $\|\xi - E_G\xi\|^2 = 1 - \langle \xi, E_G\xi\rangle = 0$. Taigi $E_G\xi = \xi$. Pagal Pavyzdį 9.9 $E_G = |h_0\rangle\langle h_0|$, todėl $\xi = \langle h_0, \xi\rangle\, h_0$, o $\langle h_0, \xi\rangle \neq 0$, nes $\xi \neq 0$. Taigi vektorius h_0 priklauso poerdviui $\mathcal{K}$. Tada jam priklauso ir kiekvienas vektorius $W(z)h_0$. Pagal trečiąjį įrodymo žingsnį gauname $\mathcal{K} = L^2(\mathbb{R})$. ∎

Savikontrolė 9.5

1. Tegul $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) \oplus L^2(\mathbb{R})$ yra poros (ψ_0, ψ_1), kurių abi funkcijas operatoriai $U'(a)$ ir $V'(b)$ veikia kaip $U(a)$ ir $V(b)$. Koks yra operatorius E_G? Kokia jo vaizdo dimensija?
2. Kodėl įrodymui reikia Lemos 9.11, jei Lema 9.10 jau duoda ortogonaliąją projekciją?

3. Pirmojo klausimo poroje imkime $\chi = (h_0, 0)$. Koks yra vektoriaus χ orbitos tiesinio apvalkalo uždarinys? Kuris Teoremos 9.5 įrodymo žingsnis negalioja?
4. Tarkime, kad baigtinis tiesinis darinys $\sum_j c_j W'(z_j)\chi$ lygus 0. Kodėl darinys $\sum_j c_j W(z_j)h_0$ taip pat lygus 0?
5. Atvaizdavimas T išsaugo normas. Kodėl jo vaizdas yra visa erdvė $L^2(\mathbb{R})$?

Kanoninė pora

Būsenos: dalelei tiesėje be papildomų laisvės laipsnių kiekviena neredukuojamoji Veilio pora sutampa su tiesės pora iki unitariojo atvaizdavimo (Teorema 9.5). Taigi jos būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$. *Stebiniai:* abiejų grupių generatoriai yra $P/\hbar$ ir $-Q/\hbar$ srityse, sutampančiose su operatorių P ir Q sritimis. Galioja $U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}V(b)U(a)$ (Teiginys 9.2). Sąryšis $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar$ tirštojoje srityje jų nenustato: dėžėje jis galioja, bet Veilio sąryšis negalioja. *Evoliucija:* teorema nieko nesako apie hamiltonianą. *Matavimas:* neredukuojamajai porai fon Noimano projektorius E_G, sudarytas vien iš Veilio operatorių, projektuoja į vieną vektorių. Unitarusis atvaizdavimas šį vektorių perkelia į osciliatoriaus pagrindinę būseną h_0 (§ 9.5, po Teoremos 9.5 įrodymo).

Santrauka.

- *Judesio kiekis generuoja postūmius*: $U(a) = e^{-\mathrm{i}aP/\hbar}$ (Teiginys 9.1). Be to, $V(b) = e^{\mathrm{i}bQ/\hbar}$. *Veilio sąryšis* yra $U(a)V(b) = e^{-\mathrm{i}ab/\hbar}V(b)U(a)$ (Teiginys 9.2).
- *Sandaugos dėsnis* $W'(z)W'(w) = e^{\mathrm{i}\sigma(z,w)/2\hbar}W'(z+w)$ galioja kiekvienai Veilio porai (Teiginys 9.4).
- *Fon Noimano projektorius*: operatorius E_G yra ortogonalioji projekcija, tenkinanti $E_G W'(w) E_G = e^{-g(w)/4}E_G$ ir $E_G \neq 0$ (Lemos 9.10 ir 9.11).
- *Stouno ir fon Noimano teorema*: kiekviena neredukuojamoji Veilio pora yra unitariai ekvivalenti Šrėdingerio porai (Teorema 9.5). Pastaroji yra neredukuojamoji (Teiginys 9.12).

Toliau, 10-ojoje paskaitoje, prie laisvosios dalelės energijos pridėsime potencialą. Pora liks ta pati, bet hamiltonianas pasikeis.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 9.

Savikontrolės atsakymai.

9.1 1. Pakeitę kintamąjį $y = x - a$, gauname $\int x\,|\psi(x-a)|^2\,\mathrm{d}x = \int (y+a)\,|\psi(y)|^2\,\mathrm{d}y = \langle Q\rangle + a$, nes $\|\psi\| = 1$.

9.2 1. Tikrinį vektorių $e_{\theta,k}$ grupė padaugina iš $e^{-\mathrm{i}L(\theta+2\pi k)/L} = e^{-\mathrm{i}\theta}$, to paties daugiklio kiekvienam k. Du aprėžti operatoriai, sutampantys bazėje, sutampa visur.

9.4 1. Kadangi $E_G\chi = \chi$, o operatorius E_G savijungis, gauname $\langle \chi, W'(z)\chi\rangle = \langle E_G\chi, W'(z)E_G\chi\rangle = \langle \chi, E_G W'(z) E_G\chi\rangle = e^{-g(z)/4}\,\|\chi\|^2$.

9.5 1. Pointegralinė funkcija veikia kiekvieną funkciją atskirai. Tai duoda $E_G(\psi_0,\psi_1) = (\langle h_0,\psi_0\rangle\, h_0, \langle h_0,\psi_1\rangle\, h_0)$. Šio operatoriaus vaizdą generuoja vektoriai $(h_0, 0)$ ir $(0, h_0)$. Dimensija lygi 2. 2. Operatorius 0 taip pat yra ortogonalioji projekcija ir tenkina formulę (9.3). Pirmajam įrodymo žingsniui reikia vienetinio vektoriaus operatoriaus E_G vaizde, o kai $E_G = 0$, tokio vektoriaus nėra. 3. Čia $W'(z)\chi = (W(z)h_0, 0)$. Todėl pagal trečiąjį įrodymo žingsnį uždarinys yra porų $(\psi_0, 0)$ poerdvis, kuris nėra visa erdvė $\mathcal{H}$. Antrasis žingsnis negalioja, nes ši pora nėra neredukuojamoji. Tada atvaizdavimas T apibrėžtas tik šiame poerdvyje. 4. Pagal pirmąjį ir trečiąjį žingsnius abiejų darinių normos kvadratas yra tas pats: tai ketvirtojo žingsnio dviguba suma. Todėl antrojo darinio norma lygi 0. Šis argumentas nenaudoja šių vektorių ortogonalumo ar tiesinio nepriklausomumo. 5. Vaizdas yra pilnas, taigi uždaras, ir

turi kiekvieną vektorių $W(z)h_0$. Pagal trečiąjį žingsnį šių vektorių tiesinio apvalkalo uždarinys yra $L^2(\mathbb{R})$. Vien normų išsaugojimas duoda tik uždarą poerdvį.

Literatūra

Kai kurie šios paskaitos rezultatai įrodyti ir kitose knygose. Hall knygos Pratimas 14.5 parodo Pavyzdžio 9.6 išvadą, kai $\theta = 0$ intervale $[-1, 1]$. Hall knygos Lema 14.11 įrodo formulę (9.3), pirmiausia patikrinusi ją erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Prugovečki knygos Lema IV.6.3 įrodo $E_G \neq 0$ Furjė eilutėmis. Hall knygos Teiginys 14.10 tai įrodo Furjė transformacija erdvėje $\mathbb{R}^2$. Hall knygos Teiginys 14.7 nusako Teiginį 9.12.

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Pratimas 14.5 (p. 285), Apibrėžimas 14.6, Teiginys 14.7 ir Teorema 14.8 (p. 286), Teiginys 14.10 (p. 288–289), Lema 14.11 (p. 289–290). Prugovečki, *Quantum Mechanics in Hilbert Space*, Teorema IV.6.4 (p. 342), §IV.6.5 (p. 342–347), Lema IV.6.3 (p. 344). *Tiesinė algebra fizikams*, Teorema 13.40. *Kvantinė mechanika I*, Teorema 9.2 ir Uždavinių lapas 9.